DOCUMENTO OFICIAL INTEGRANTE DO DOSSIÊ DE SUBMISSÃO ÉTICA
Marco Regulatório: Lei Federal nº 14.874/2024 & Decreto nº 12.651/2025 | Sistema: SINEP / Plataforma Brasil

Status: DOCUMENTARY_READY_FOR_CEP_SUBMISSION
Versão: 1.2 | **Item:** 01/11

Protocolo de Pesquisa Científica com Participantes Humanos — HelpUS CVSS AI (Gate G9)

Identificador: `G9_PROTOCOL_v1.0.md`

Versão: `1.2` (Revisado per CG-20261010-013 e CG-20261010-014)

Data: 12 de Outubro de 2026

Status: `PRÉ-SUBMISSÃO / AGUARDANDO APRECIAÇÃO ÉTICA`

Marco Legal e Regulatório:

- Lei Federal nº 14.874/2024 (Marco da Pesquisa com Seres Humanos no Brasil)
- Decreto Federal nº 12.651/2025
- Diretrizes do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa (SINEP / INAEP)
- Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD — Lei nº 13.709/2018)
- Guia de Ética em Inteligência Artificial INAEP & Matriz MARIAH (Matriz de Avaliação de Risco em IA em Pesquisa com Seres Humanos — Suporte Orientativo)

---

1. Identificação do Projeto e Equipe de Pesquisa

- **Título da Pesquisa**: Avaliação Independente por Especialistas em Segurança da Informação da Acurácia, Segurança e Abstenção do Motor de Inferência Topológica HelpUS CVSS v4.0.
- **Instituição Proponente**: HelpUS / Laboratório de Pesquisa Aplicada em Cibersegurança.
- **Pesquisador Responsável**: Wagner Santos (`helpus.ecommerce@gmail.com`).
- **Papel dos Especialistas Avaliadores**: Os 5 especialistas avaliadores externos são qualificados formalmente como **participantes de pesquisa com seres humanos**.
- **Declaração Ética Fundamental**: A equipe proponente declara que **não há autodeclaração de dispensa de apreciação ética nem autoclassificação sumária de risco**. O estudo será submetido à apreciação do **CEP competente de acordo com a classificação de risco e tramitação do SINEP** via Plataforma Brasil antes de qualquer contato, recrutamento ou coleta de dados com os especialistas.
- **Papel do Framework MARIAH e Guia INAEP**: O Guia de Ética em IA INAEP e a Matriz MARIAH são adotados estritamente como suporte técnico orientativo prévio de mapeamento de risco algorítmico, **nunca como substitutos da apreciação soberana do CEP competente**.

---

2. Objetivos da Pesquisa

2.1. Objetivo Geral

Validar a eficácia, segurança fail-closed e taxa de abstenção do motor de inteligência artificial HelpUS na determinação de métricas ambientais do CVSS v4.0 em comparação com o julgamento independente e adjudicado de 5 especialistas seniores em cibersegurança e análise de vulnerabilidades.

2.2. Objetivos Específicos

1. **RQ1 (Eficácia Confirmatória Primária)**: Medir a concordância vetorial exata (EVMR) entre as inferências ambientais do HelpUS e o padrão-ouro estabelecido pelos especialistas no **conjunto confirmatório agrupado (*N = 100*)**, composto

pela mistura fixa pré-especificada de 50 cenários de diversidade corporativa (Estrato C1, $N_1 = 50$) e 50 cenários de estresse e condições adversariais (Estrato C2, $N_2 = 50$). Os estratos C1 e C2 constituem análises secundárias pré-especificadas mandatárias.

2. RQ2 (Segurança de Severidade): Quantificar a Taxa de Desescalonamento Falso Severo ($SFDR_{\text{CVSS}}$) sob cenários ambíguos ou com vetores adversariais no Dataset C2.

3. RQ3 (Comportamento Fail-Safe e Abstenção): Determinar a sensibilidade de abstenção (`HUMAN_REVIEW_REQUIRED`) em cenários com telemetria classificada como insuficiente ou conflitante.

4. RQ4 (Concordância Interobservadores Humana): Calcular o coeficiente de concordância entre os especialistas antes da adjudicação (Fleiss' Kappa e Gwet's AC1).

---

3. Critérios de Elegibilidade dos Participantes (Especialistas)

Para garantir integridade metodológica e representatividade profissional, os 5 participantes avaliadores devem cumprir cumulativamente:

1. Formação e Experiência: Mínimo de 5 anos de experiência comprovada em Segurança da Informação, Resposta a Incidentes, Análise de Vulnerabilidades (AppSec/SecOps) ou Arquitetura de Redes.

2. Domínio Técnico: Conhecimento aprofundado comprovado das especificações FIRST CVSS v3.1 e CVSS v4.0.

3. Independência Profissional: Ausência de vínculo empregatício, societário ou de desenvolvimento com a HelpUS nos últimos **36 (trinta e seis) meses**.

4. Conflito de Interesses: Preenchimento e homologação obrigatória do formulário de Conflito de Interesses (`G9_COI_FORM.md`), com parecer de elegibilidade `ELIGIBLE` ou `ELIGIBLE_WITH_MITIGATION` (neste último caso, sujeito às salvaguardas obrigatórias de mitigação formal e vedação de relatoria-líder na adjudicação; candidatos categorizados como `EXCLUDED` são expressamente inaptos).

5. Consentimento Formal: Assinatura prévia do TCLE aprovado pelo CEP competente (`G9_TCLE_v1.0.md`).

---

4. Metodologia do Estudo e Avaliação Cega de Referência

4.1. Procedimento de Avaliação Independente e Cega de Referência por Especialistas (Blinded Independent Expert-Reference Evaluation)

• Os especialistas recebem pacotes de avaliação contendo exclusivamente:

• Identificador CVE oficial e descrição técnica da falha;

• Vetor Base NVD/CNA publicado;

• Diagrama topológico de rede, tabelas de roteamento e regras de firewall;

• Requisitos de segurança organizacional e políticas internas de criticidade;

• Guia oficial de especificação FIRST CVSS v4.0.

• **Informações Estritamente Ocultadas dos Especialistas**:

• Scores CVSS v4.0 preditos pelo motor HelpUS;

• Vetores ambientais inferidos pela IA;

• Regras internas de heurística ou pesos da IA;

• Resultados emitidos pelos demais 4 especialistas antes da sessão formal de adjudicação.

4.2. Adjudicação e Regra de Consenso

• Casos de divergência entre os especialistas serão submetidos a uma rodada formal de adjudicação colegiada com relator designado.

• O padrão-ouro de referência é consolidado por **consenso unânime (5/5)** ou por **supermaioria qualificada mínima de 4 de 5 avaliadores (4/5)**.

• Casos em que persistir desacordo irredutível (≤ *3* votos concordantes) mesmo após deliberação plenária serão formalmente catalogados como **`REFERENCE_UNRESOLVED`** e não sofrerão consenso forçado.

• **Agrupamento de Estimandos C1 e C2**: Para conferir poder estatístico robusto (*>90\%*) ao teste confirmatório primário (*H_0:* $\theta \leq 0.70$ vs *H_1:* $\theta > 0.70$), os cenários de C1 e C2 são avaliados conjuntamente no conjunto pooled (*N=100*). Concomitantemente, mantêm-se análises estratificadas pré-especificadas: Estrato C1 (*N_1=50*) para Eficácia em Diversidade Não Observada, e Estrato C2 (*N_2=50*) para Estresse, Não-Degradação de Segurança e Robustez Adversarial (locus principal de estimativa de SFDR e SAR).

• **Vetor de Métricas**: O painel avalia exatamente as 13 métricas ambientais do CVSS v4.0: **`[CR, IR, AR, MAC, MAT, MPR, MUI, MVC, MVI, MVA, MSC, MSI, MSA]`**. A métrica **`MAV`** permanece fixada no valor base do cenário (**`AV`**) e não sofre inferência topológica isolada.

• **Designações e Placeholders**: Todos os nomes e identificações do Custodiante Titular, Co-Custodiante Suplente, Estatístico Independente e Especialistas Avaliadores constam como **`[PENDENTE DE NOMEAÇÃO FORMAL / PLACEHOLDER]`** até a homologação pelo CEP competente, vedada qualquer nomeação antecipada fictícia.

---

5. Análise de Riscos, Salvaguardas e Mitigações

Em estrita consonância com a Lei nº 14.874/2024, os riscos e as respectivas medidas mitigadoras são especificados:

1. Risco de Fadiga e Cansaço Cognitivo: A análise detalhada de múltiplos cenários técnicos de vulnerabilidades pode acarretar esgotamento mental e fadiga visual.

• *Mitigação*: Janela temporal flexível de até 10 dias úteis para a avaliação individual, recomendando-se sessões máximas de 60 minutos diários.

2. Risco de Quebra de Confidencialidade e Dados Pessoais: Exposição acidental de identidade profissional ou dados de contato dos avaliadores.

• *Mitigação*: Codificação e pseudonimização de todos os registros de respostas. Apenas o pesquisador responsável possui a chave de reidentificação mantida em cofre digital cifrado e isolado sob a LGPD.

3. Desconforto por Divergência Técnica durante a Adjudicação: Potencial tensão ou desconforto interpessoal entre especialistas durante o debate de cenários discordantes.

• *Mitigação*: Condução estruturada por relator neutro baseada exclusivamente no padrão técnico FIRST CVSS v4.0, vedado qualquer consenso forçado e catalogando-se divergências irredutíveis como **`REFERENCE_UNRESOLVED`**.

4. Risco Relativo à Segurança dos Cenários Técnicos:

• *Certificação*: Todos os cenários corporativos e topologias fornecidos são estritamente **sintéticos, previamente autorizados ou integralmente desidentificados**, sem envolver endereços IP reais, credenciais ativas ou topologias proprietárias vulneráveis de organizações terceiras.

5. Política de Retenção e Descarte:

• Todos os dados, termos de consentimento, formulários e registros brutos de auditoria serão armazenados sob custódia segura por um período mandatório de **5 (cinco) anos**, após o qual serão descartados conforme as diretrizes do CEP e da LGPD.

---

6. Cronograma e Regra de Não-Coleta Prévia

> *[!CAUTION]*
>
> ***REGRA DE OURO DO GATE G9**: Nenhuma resposta de especialista, piloto informal ou envio de convites oficiais será realizado antes do Parecer Consubstanciado de Aprovação emitido pelo CEP competente.*

1. Fase I: Submissão do protocolo na Plataforma Brasil / SINEP ao CEP competente.

2. Fase II: Apreciação ética e obtenção do Parecer Consubstanciado de Aprovação.

3. Fase III: Envio formal do Convite de Recrutamento e coleta dos TCLEs assinados.

4. Fase IV: Disponibilização do instrumento cego e coleta individual de respostas codificadas.

5. Fase V: Sessão formal de adjudicação e travamento criptográfico do padrão-ouro de referência.